

List in advance applications in Python

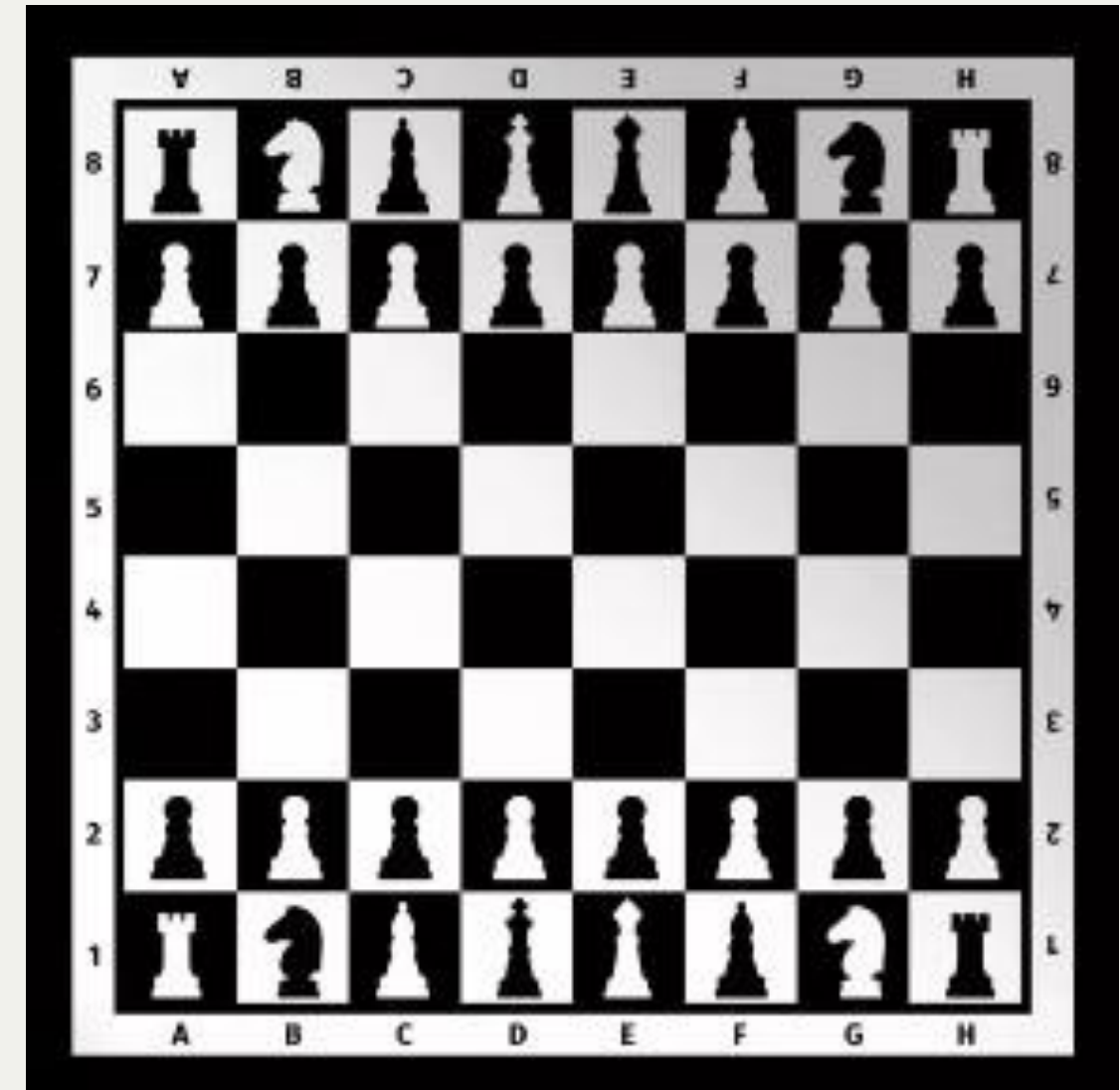


Algoritma dan Pemrograman II

Team Teaching:
Lia Farhatuaini, M.Kom
Sokid, M.Kom

LIST DI DALAM LIST-1

- suatu list dapat terdiri dari skalar (angka) atau elemen dengan struktur yang lebih kompleks seperti string, boolean atau bahkan list lain.
- Contoh nyata list yang memiliki elemen list lain (list di dalam list) adalah papan catur.
- suatu papan catur terdiri dari 8 baris dan 8 kolom. setiap kolom ditandai dengan huruf A-H, sedangkan setiap baris pada papan catur ditandai dengan angka 1-8
- setiap kotak pada papan catur diidentifikasi sebagai pasangan huruf dan angka
- setiap bari pada papan catur merupakan suatu list

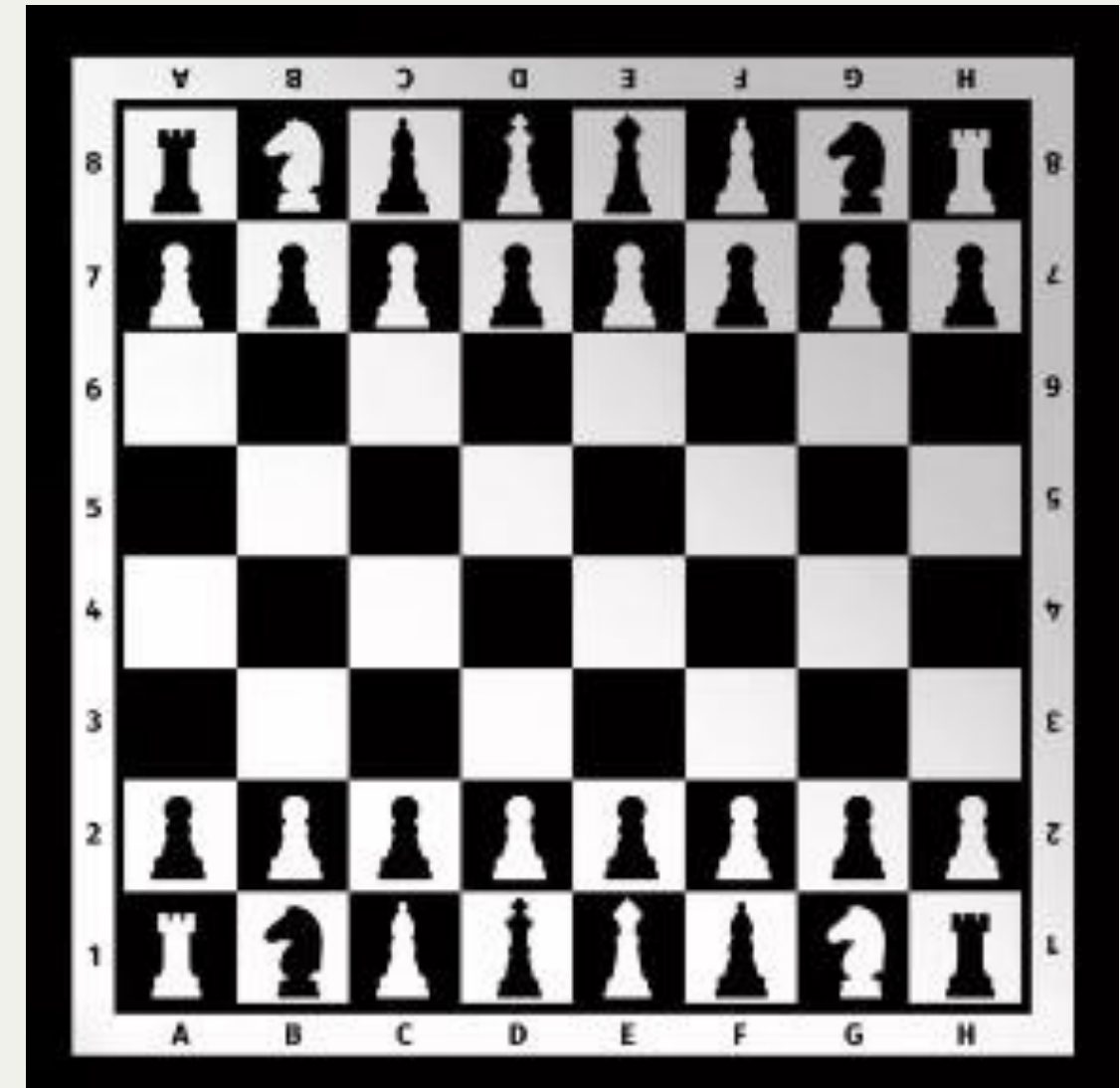


LIST DI DALAM LIST-1

- misalkan kita akan mengisi baris ke dua dari papan catur dengan pion, kita bisa menuliskan seperti kode di bawah:

```
1  baris = []  
2  for i in range(8):  
3      row.append(pion_putih)
```

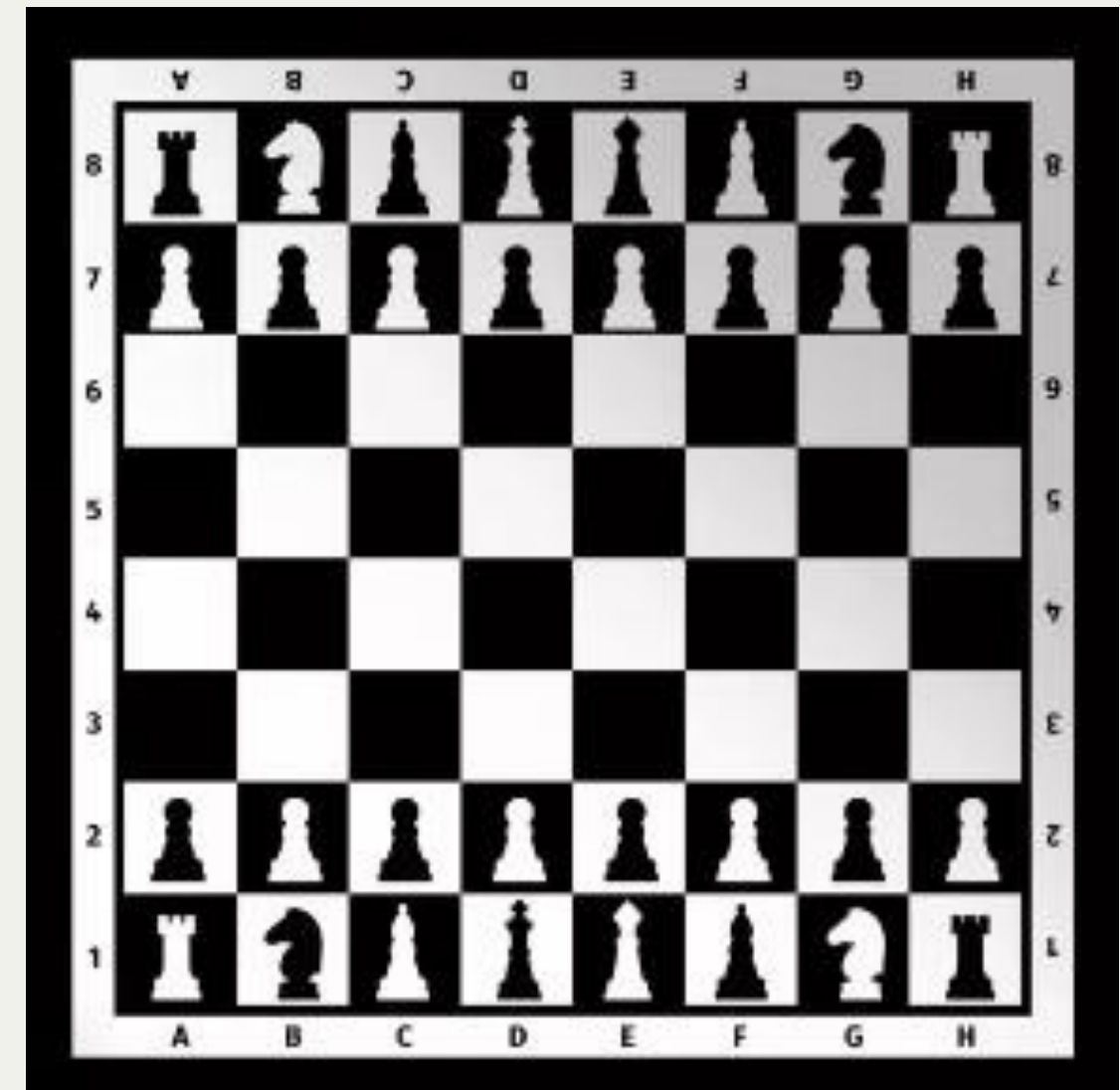
- misalkan pion_putih merepresentasikan simbol pion berwarna putih yang diisi ke papan catur.



LIST COMPREHENSIONS-1

- list comprehensions merupakan sebuah fitur dalam python yang memungkinkan membuat list secara lebih ringkas.
- Jika tadi kita mengisi baris kedua dari papan catur menggunakan perulangan for, maka dengan list comprehension kode python menjadi lebih ringkas seperti kode di bawah ini:

```
1 baris = [pion_putih for i in range(8)]
```



LIST COMPREHENSIONS-2

- Contoh lain list comprehension:

```
1 pangkat = [x ** 2 for x in range(10)]
2 print(pangkat)
3 dua_pangkat = [2 ** i for i in range(8)]
4 print(dua_pangkat)
5 ganjil = [x for x in pangkat if x % 2 != 0]
6 print(ganjil)
```

- bagaimana membuat list dengan isi bilangan genap?

ARRAY 2 DIMENSI-1

- misalkan kita mau membuat papan catur secara keseluruhan, diasumsikan setiap kotak kita simbolkan KOSONG untuk menandakan kotak-kotak pada papan catur belum terisi

```
1  papan_catur = []  
2  ✓ for i in range(8):  
3      baris = [KOSONG for i in range(8)]  
4      papan_catur.append(baris)
```

- dari kode di atas, berarti kita akan membuat 64 elemen list papan_catur/ 64 kotak pada papan catur.
- terdapat 8 baris pada papan catur, setiap baris memiliki 8 elemen
- variabel papan_catur ini dinamakan array 2 dimensi, yaitu analogi dari matrix.

ARRAY 2 DIMENSI -2

- list comprehension dari kasus membuat papan catur adalah sebagai berikut:

```
1  papan_catur = [[KOSONG for i in range(8) for j in range(8)]]
```

- kita tempatkan benteng pada papancatur

```
1  #Mengisi Benteng pada papan catur
2  papan_catur[0][0] = Benteng
3  papan_catur[0][7] = Benteng
4  papan_catur[7][0] = Benteng
5  papan_catur[7][7] = Benteng
6
7  #Mengisi Kuda pada papan catur
8  papan_catur[4][2] = Kuda
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	
8	[0][0]	[0][1]	[0][2]	[0][3]	[0][4]	[0][5]	[0][6]	[0][7]	8
7	[1][0]	[1][1]	[1][2]	[1][3]	[1][4]	[1][5]	[1][6]	[1][7]	7
6	[2][0]	[2][1]	[2][2]	[2][3]	[2][4]	[2][5]	[2][6]	[2][7]	6
5	[3][0]	[3][1]	[3][2]	[3][3]	[3][4]	[3][5]	[3][6]	[3][7]	5
4	[4][0]	[4][1]	[4][2]	[4][3]	[4][4]	[4][5]	[4][6]	[4][7]	4
3	[5][0]	[5][1]	[5][2]	[5][3]	[5][4]	[5][5]	[5][6]	[5][7]	3
2	[6][0]	[6][1]	[6][2]	[6][3]	[6][4]	[6][5]	[6][6]	[6][7]	2
1	[7][0]	[7][1]	[7][2]	[7][3]	[7][4]	[7][5]	[7][6]	[7][7]	1
	A	B	C	D	E	F	G	H	

LIST MULTIDIMENSI-1

- untuk mencari elemen pada list 2-dimensi, kita membutuhkan 2 titik koordinat:
 - bagian vertikal (baris)
 - bagian horizontal (kolom)
- misalkan kita mau membuat software untuk mencatat temperatur udara per jam selama satu bulan. $24 \text{ (jam)} \times 31 \text{ (hari)} = 744$ elemen list.
- kita akan mencoba merancang suatu list yang dapat menyimpan 744 elemen tersebut.
- kita menggunakan tipe data float karena termometer dapat mengukur temperatur dengan akurasi 0.1 C

LIST MULTIDIMENSI-2

- karena program menyimpan temperatur udara setiap jam pada baris, sehingga satu baris akan menyimpan data temperatur untuk 1 hari (24 jam), jadi setiap baris terdapat 24 elemen
- karena 1 bulan ada 31 hari, maka baris yang harus dibuat ada 31 baris
- berikut list comprehension dari kasus tersebut:

```
1 temperatur = [[0.0 for jam in range(24)] for hari in range(31)]  
2 print(temperatur)
```

- Jika dijalankan, maka seluruh isi matrix adalah 0.0

LIST MULTIDIMENSI-3

- Python tidak membatasi kedalaman inklusi list di dalam list, berikut contoh list 3-dimensi:
- bayangkan sebuah hotel, memiliki 3 gedung. setiap gedung memiliki 15 lantai dan terdapat 20 kamar di setiap lantai. program menyimpan data kamar yang dipakai dan tidak dipakai
- pertama-tama kita buat arraynya terlebih dahulu sebagai tempat menyimpan:

```
1 kamar = [[False for k in range(20)] for l in range(15)] for g in range(3)]
```

- sehingga ada 20x15x3 elemen yang disimpan, dengan inisialisasi False menandakan kamar tidak dipakai.
- misalkan ada pengantin baru yang menyewa kamar hotel di gedung 2 lantai 10 kamar no. 14:

```
3 kamar[1][9][13] = True
```

LIST MULTIDIMENSIONSI-4

- misalkan ada pengantin baru yang menyewa kamar hotel di gedung 2 lantai 10 kamar no. 14:

```
3 kamar[1][9][13] = True
```

- misalkan ada tamu yang keluar dari kamar no. 2 di lantai 5 gedung 1:

```
3 kamar[0][4][1] = False
```

- misalkan kita akan menghitung kamar kosong/tidak terpakai yang ada di gedung 3 lantai 15:

```
1 tersedia = 0
2
3 for no_kamar in range(20):
4     if not kamar[2][14][no_kamar]:
5         tersedia += 1
```


Function in Python



Algoritma dan Pemrograman II

Team Teaching:
Lia Farhatuaini, M.Kom
Sokid, M.Kom

FUNGSI BERPARAMETER-1

- fungsi mencapai kegunaannya secara penuh ketika dapat dilengkapi dengan antarmuka yang mampu menerima data dari pengguna perintah.
- data tersebut dapat memodifikasi perilaku dari fungsi sehingga menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi yang berubah.
- sebuah parameter merupakan variabel yang digunakan dalam definisi fungsi dalam menerima input.
- ada 2 faktor penting yang membuat parameter berbeda dengan variabel biasa:
 - parameter hanya ada di dalam fungsi dimana parameter tersebut didefinisikan.
 - pemberian nilai kepada parameter dilakukan pada saat pemanggilan fungsi dengan menentukan argumen yang sesuai

```
def function(parameter):  
    ###
```

FUNGSI BERPARAMETER-2

- ketika mendefinisikan sebuah fungsi, maka harus menentukan satu atau lebih parameter di dalam definisi fungsi tersebut. parameter-parameter ini digunakan untuk menerima nilai input saat fungsi dipanggil.
- Selanjutnya ketika memanggil fungsi tersebut, jumlah argumen yang diberikan harus sesuai dengan jumlah parameter yang telah didefinisikan dalam fungsi tersebut.

```
1  def pesan(angka):  
2      print("Masukkan sebuah angka: ", angka)  
3  pesan()
```

- outputnya akan error karena pada saat definisi fungsi terdapat 1 parameter yaitu angka. sehingga ketika kita memanggil fungsi pesan tersebut kita harus menggunakan argumen dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah parameternya.

FUNGSI BERPARAMETER-2

- pada suatu keadaan, kita boleh dan memungkinkan memiliki nama variabel yang sama dengan nama parameter fungsi.

```
1  def pesan(angka):  
2      print("Masukkan sebuah angka: ", angka)  
3  
4  angka= 123  
5  pesan(5)  
6  print(angka)
```

- situasi seperti di atas disebut **shadowing**.
- parameter angka “menyembunyikan” variabel lain dengan nama yang sama di luar fungsi. Artinya, pada saat menggunakan nama parameter di dalam fungsi, maka akan merujuk pada nilai yang diberikan pada saat fungsi tersebut dipanggil, bukan nilai variabel di luar fungsi.

POSITIONAL ARGUMEN PASSING

- mempassing nilai ke parameter berdasarkan posisi dari argumen pada saat pemanggilan fungsi

```
1 def perkenalan(nama_depan, nama_belakang):  
2     print("Halo, nama saya adalah ", nama_depan, nama_belakang)  
3  
4     perkenalan("Baek", "Hyunwoo")  
5     perkenalan("Hong", "Hein")
```

- pada saat pemanggilan fungsi: perkenalan("Baek", "Hyunwoo") maka argumen "Baek" akan di passing ke parameter dengan posisi yang sama yaitu nama_depan, sedangkan argumen "Hyunwoo" akan di passing ke parameter nama_belakang
- coba tukar posisi argumen pada saat pemanggilan fungsi, bagaimana hasilnya?

KEYWORD ARGUMEN PASSING

- mempassing nilai ke parameter berdasarkan keyword argumen pada saat pemanggilan fungsi

```
1 def perkenalan(nama_depan, nama_belakang):  
2     print("Halo, nama saya adalah ", nama_depan, nama_belakang)  
3  
4     perkenalan(nama_depan="Baek",nama_belakang= "Hyunwoo")  
5     perkenalan(nama_belakang="Hong",nama_depan= "Hein")
```

- keyword argumen yang di pass ke parameter harus sesuai dengan nama dari parameter yang dibuat. kita tidak bisa menggunakan keyword argumen yang namanya tidak ada pada parameter, hal ini akan mengakibatkan error.

MIXING PASSING

- kita bisa menggabungkan positional argumen dan keyword argumen dalam melakukan passing nilai ke parameter dengan ketentuan: **harus menempatkan positional argumen sebelum keyword argumen.**

```
1  def penjumlahan(a,b,c):  
2      print(a, "+", b, "+", c, "=", a+b+c)  
3  
4  penjumlahan(1,2,3) #positional argumen passing  
5  penjumlahan(c=1, a=2, b=3) #keyword argumen passing  
6  penjumlahan(3, c=1, b=2) #mix positional dan keyword argumen passing  
7  penjumlahan(3, a=1, b=2)
```

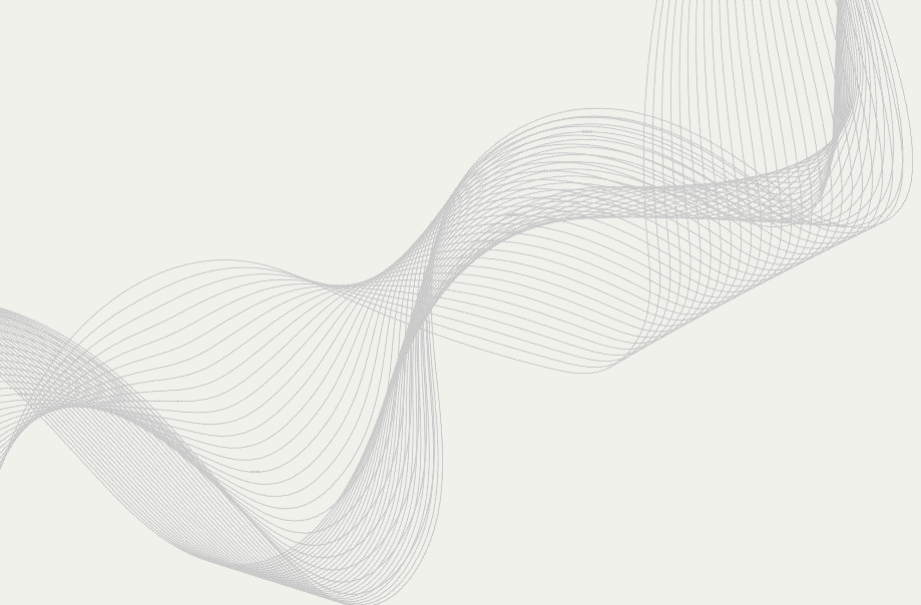
FUNGSI DENGAN 3 PARAMETER

```
1 def alamat(jalan, kota, kodepos):  
2     print("Alamat anda di ", "Jl. ", jalan, "Kota/Kab.", kota, "Kodepos: ", kodepos)  
3  
4     jln = input("Masukkan nama jalan: ")  
5     kt = input("Masukkan nama Kab/Kota: ")  
6     kp = input("Masukkan kodepos: ")  
7     alamat(jln, kt, kp)
```

PRE-DEFINE ARGUMEN

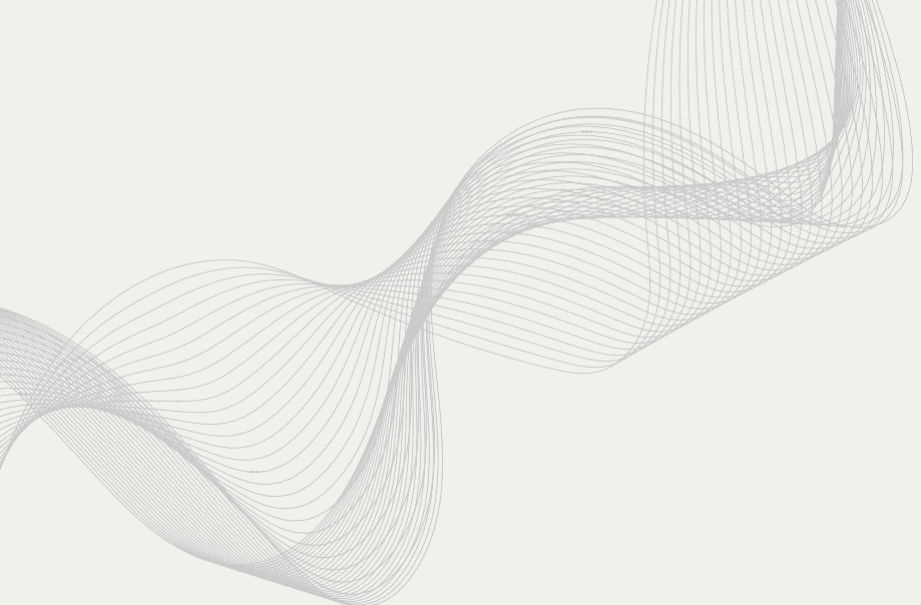
```
1 def nama(nama_depan, nama_belakang="Hong")  
2     print(nama_depan, nama_belakang)  
3  
4 nama("Hein")  
5 nama("Soobin", "Baek")
```

- kita bisa menggunakan teknik passing menggunakan keyword argumen untuk menetapkan nilai terlebih dahulu untuk suatu parameter



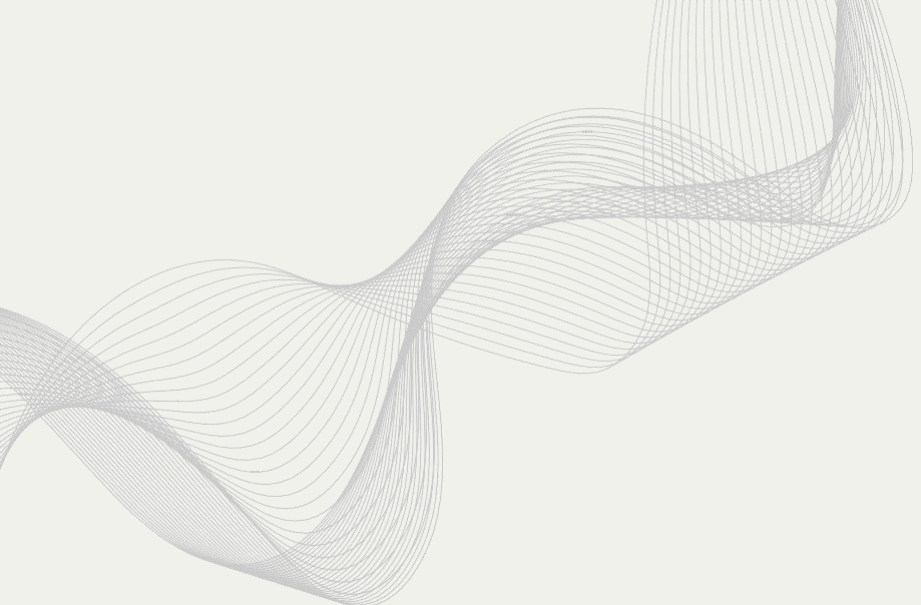
KUIS 1

Buatlah program Python menggunakan *list comprehension* untuk menghasilkan daftar bilangan dari 1–10, kemudian ambil hanya bilangan **genap** dan kalikan setiap nilai dengan 3.



KUIS 2

Buatlah program Python untuk membuat array 2 dimensi berukuran **3x3** yang berisi angka 1 sampai 9, kemudian tampilkan seluruh isi array tersebut

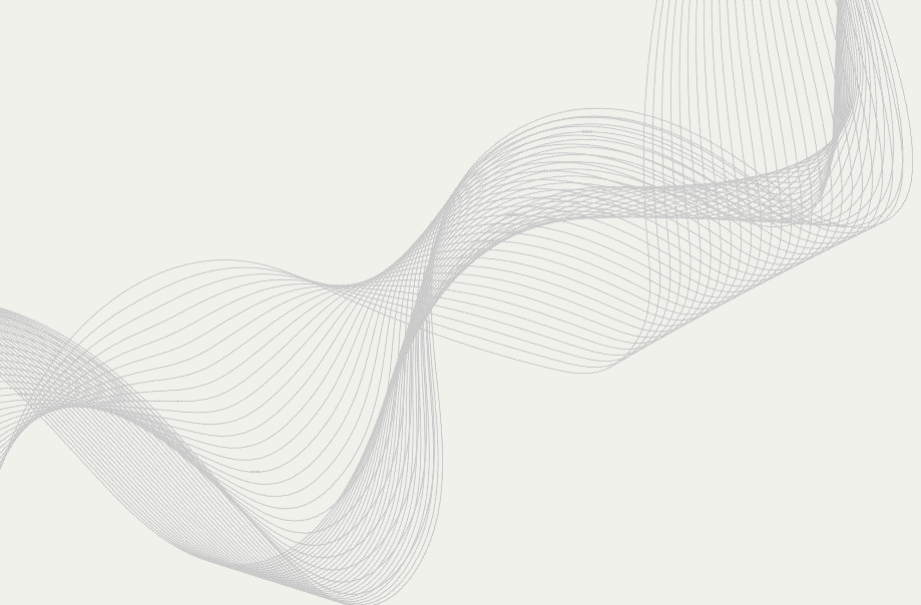


KUIS 3

Diberikan list multidimensi berikut:

```
data = [[2, 4], [6, 8], [10, 12]]
```

Buatlah program untuk mengambil semua elemen dan menampilkannya dalam satu list (flatten).



KUIS 4

Buatlah fungsi Python dengan parameter untuk menghitung **luas persegi panjang**, kemudian panggil fungsi tersebut dengan nilai panjang = 8 dan lebar = 5.